

例 3 $L^p(\Omega, \mu)$ ($1 \leq p < \infty$) 空间. 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, f 是 Ω 上 μ 可测函数, 而且 $|f(x)|^p$ 在 Ω 上 μ 可积. 这种函数 f 的全体记作 $L^p(\Omega, \mu)$, 称为 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上的 p 次可积函数空间. $L^p(\Omega, \mu)$ 按通常的加法与数乘规定运算, 并且把 μ 几乎处处相等的两个函数看成是同一个向量, 经过这样处理后的空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 仍是一个线性空间. 定义

$$\|f\| = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p \mu(dx) \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (6.1.3)$$

那么 $\|\cdot\|$ 是一个范数. $L^p(\Omega, \mu)$ 是一个 Banach 空间.

它有两个重要特殊情形:

(1) Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中一个 Lebesgue 可测集, μ 是 Lebesgue 测度时, 就是 $L^2(\Omega)$;

(2) $\Omega = \mathbb{N}$ 时, μ 是等分布测度: $\mu(\{n\}) = 1$ ($\forall n \in \mathbb{N}$). 这时 $L^p(\Omega, \mu)$ 由满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|^p < \infty$ 的序列 $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 组成, 即 l^p (见 §5.1 中例 4).

例 4 $L^\infty(\Omega, \mu)$ 空间. 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间. $f(x)$ 是 Ω 上 μ 可测函数. 如果 $f(x)$ 与在 Ω 上的一个有界函数 μ 几乎处处相等, 则称 $f(x)$ 是 Ω 上一个本性有界可测函数. Ω 上一切本性有界可测函数 (μ 几乎处处相等的函数视为同一向量) 的全体记作 $L^\infty(\Omega, \mu)$. 这是一个线性空间, 在其上规定

$$\|f\| = \inf_{\substack{E_0 \subset \Omega \\ \mu(E_0)=0}} \left(\sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |f(x)| \right). \quad (6.1.4)$$

此式右端也记作 $\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x)|$. 则 $\|\cdot\|$ 是一个范数, $L^\infty(\Omega, \mu)$ 是一个 B 空间.

$L^\infty(\Omega, \mu)$ 有两个重要特殊情形:

(1) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 可测集, μ 是 Lebesgue 测度时,